

## **Proposta de Trabalho para Seminários (1999/2000)**

**J. A. Peças Lopes**

**Título: Simulação de estratégias de deslastre frequencimétrico de cargas**

### **Descrição Resumida**

Pretende-se comparar diferentes estratégias de deslastre de cargas na sequência de incidentes que conduzam à perda da capacidade de produção associada com insuficiente reserva girante. As estratégias a adoptar incluem deslastre por actuação de relés sensíveis a diferentes níveis de frequência ou sensíveis à derivada temporal da frequência. A avaliação da qualidade das soluções será efectuada por comparação da avaliação do comportamento temporal das grandezas eléctricas e mecânicas do sistema e dos seus geradores. Este trabalho envolverá a utilização de um *software* de simulação adquirido à EDF (EUROSTAG) e disponível no Laboratório de Análise de Redes da FEUP.

As principais etapas necessárias ao desenvolvimento do trabalho serão:

- 1 - Estudo de modelos de cargas, geradores síncronos e sistemas de regulação de velocidade e tensão, envolvendo pesquisa bibliográfica;
- 2 - Estudo das capacidades da ferramenta de simulação EUROSTAG;
- 3 - Modelização de perturbações e actuação de relés através da filosofia MACROBLOCKS do EUROSTAG;
- 4 - Análise de casos particulares de redes teste e avaliação de resultados.

**Número de alunos a envolver: 2**

**Ramos: Energia**